

4. 함수의 그래프

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음과 같은 사항을 조사한 다음, 이를 종합하여 그래프의 개형을 그린다.

- (1) 곡선이 존재하는 범위(함수의 정의역과 치역)
- (2) 곡선의 대칭성(x 축 대칭, y 축 대칭, 원점 대칭)과 주기
- (3) 좌표축과의 교점(x 절편, y 절편)
- (4) 함수의 증가와 감소, 극대와 극소
- (5) 곡선의 오목과 볼록, 변곡점
- (6) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, 점근선

| 보기 |

함수 $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$ 의 그래프의 개형 찾기

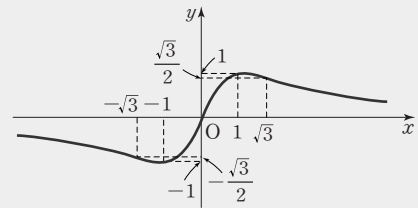
- (1) $x^2+1 > 0$ 이므로 정의역은 실수 전체이다.
- (2) $f(-x) = -f(x)$ 이므로 함수의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
- (3) $f(0) = 0$ 이므로 원점을 지난다.
- (4) $f'(x) = -\frac{2(x+1)(x-1)}{(x^2+1)^2}$ 이므로 $x = -1$ 에서 극솟값 -1 을 갖고, $x = 1$ 에서 극댓값 1 을 갖는다.

- (5) $f''(x) = \frac{4x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}$ 이므로 $x = \pm\sqrt{3}$ 과 $x = 0$ 에서 변곡

점을 갖는다.

- (6) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

이상을 종합하여 함수 $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$ 의 그래프의 개형을 그리면 그림과 같다.



확인 문제

| 정답과 풀이 81쪽

- 08 함수 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, $\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 이고, e 는 자연로그의 밑이다.)

→ 보기 ←

- ㄱ. $x = e$ 에서 극댓값을 갖는다.
- ㄴ. 변곡점의 좌표는 $(e^{\frac{3}{2}}, \frac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}})$ 이다.
- ㄷ. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 두 점에서 만난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

예제 1

극대와 극소



www.ebsi.co.kr

함수 $f(x) = 2\cos 2x + 4\sin x$ ($0 < x < \pi$)는 $x=a$ 에서 극솟값 b 를 갖는다. 이때, ab 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}\pi$ ② π ③ $\frac{3}{2}\pi$ ④ 2π ⑤ $\frac{5}{2}\pi$

풀이 전략

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a) = 0$ 이고 x 의 값이 증가하면서 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

- (1) 양에서 음으로 변하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고, 극댓값은 $f(a)$ 이다.
(2) 음에서 양으로 변하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고, 극솟값은 $f(a)$ 이다.

풀이

$f(x) = 2\cos 2x + 4\sin x$ ($0 < x < \pi$)에서

$$\begin{aligned} f'(x) &= -4\sin 2x + 4\cos x \\ &= -8\sin x \cos x + 4\cos x \\ &= 4\cos x(1 - 2\sin x) \end{aligned}$$

$$f'(x) = 0 \iff \cos x = 0 \text{ 또는 } \sin x = \frac{1}{2} \iff x = \frac{\pi}{2} \text{ 또는 } x = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } x = \frac{5}{6}\pi$$

증감표를 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	...	$\frac{\pi}{6}$	...	$\frac{\pi}{2}$	...	$\frac{5}{6}\pi$	...	(π)
$f'(x)$		+	0	-	0	+	0	-	
$f(x)$		$\nearrow$	3	$\searrow$	2	$\nearrow$	3	$\searrow$	

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = \frac{\pi}{6}$ 에서 극댓값 3, $x = \frac{\pi}{2}$ 에서 극솟값 2, $x = \frac{5}{6}\pi$ 에서 극댓값 3을 갖는다.

$$\therefore ab = \frac{\pi}{2} \times 2 = \pi$$

답 ②

유제

정답과 풀이 82쪽

확인유제

01 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 는 $x = -1$ 에서 극댓값 9를 갖고, $x = 3$ 에서 극솟값을 갖는다고 한다. 이때, 세 상수 a, b, c 의 합 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

발전유제

02 닫힌 구간 $[0, 2\pi]$ 에서 함수 $f(x) = x + 2\sin x$ 에 대한 다음 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

- ㄱ. $x = \frac{2}{3}\pi$ 에서 함수 $f(x)$ 는 극댓값을 갖는다.
ㄴ. 극댓값과 극솟값의 합은 2π 이다.
ㄷ. 닫힌 구간 $\left[\frac{5}{3}\pi, 2\pi\right]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

예제 2

극값을 가질 조건



www.ebsi.co.kr

함수 $f(x) = \frac{a}{x} - 3 \ln x + x$ 가 극값을 갖도록 하는 정수 a 의 최솟값은?

- ① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

풀이 전략

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a) = 0$ 이고 x 의 값이 증가하면서 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

- (1) 양에서 음으로 변하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고, 극댓값은 $f(a)$ 이다.
(2) 음에서 양으로 변하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고, 극솟값은 $f(a)$ 이다.

풀이

함수 $f(x) = \frac{a}{x} - 3 \ln x + x$ 에서 정의역이 $x > 0$ 이고

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{a}{x^2} - \frac{3}{x} + 1 \\ &= \frac{1}{x^2}(x^2 - 3x - a) \end{aligned}$$

따라서 함수 $f(x)$ 가 극값을 가지려면 이차방정식 $x^2 - 3x - a = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지며 하나 이상의 양의 실근을 가져야 한다.

이때, 이차함수 $y = x^2 - 3x - a$ 의 그래프의 대칭축이 직선 $x = \frac{3}{2}$ 이므로 이차방정식 $x^2 - 3x - a = 0$ 의 판별식을 D 라 할 때, $D > 0$ 이면 이차방정식 $x^2 - 3x - a = 0$ 이 하나 이상의 양의 실근을 갖는다.

$$D = 9 + 4a > 0 \quad \therefore a > -\frac{9}{4}$$

따라서 함수 $f(x)$ 가 극값을 갖도록 하는 정수 a 의 최솟값은 -2이다.

답 ③

유제

정답과 풀이 82쪽

확인유제 03 삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + ax - 2$ 가 극값을 갖지 않도록 하는 실수 a 의 최댓값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

발전유제 04 함수 $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - ax^2 + (a+4)x + 1$ 에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

- ㄱ. $a=1$ 일 때, $f(x)$ 는 실수 전체에서 증가한다.
ㄴ. 함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않도록 하는 정수 a 는 모두 5개이다.
ㄷ. 함수 $f(x)$ 가 $x < 0$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 가지게 하는 정수 a 는 1개뿐이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

예제 3

함수의 최대 · 최소

www.ebsi.co.kr



$0 \leq x \leq \pi$ 에서 정의된 함수 $f(x) = (1 + \cos x) \sin x$ 는 $x=a$ 에서 최댓값을 갖는다. 상수 a 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{3}$ ④ $\frac{\pi}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}\pi$

풀이 전략

함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 주어진 구간에서의 $y=f(x)$ 의 극댓값, 극솟값과 주어진 범위의 양 끝값 $f(a), f(b)$ 중에서 가장 큰 값이 최댓값이고, 가장 작은 값이 최솟값이다.

풀이

$f(x) = (1 + \cos x) \sin x$ 에서

$$\begin{aligned} f'(x) &= (1 + \cos x)' \sin x + (1 + \cos x)(\sin x)' \\ &= -\sin^2 x + (1 + \cos x) \cos x \\ &= \cos x + \cos^2 x - \sin^2 x \\ &= 2 \cos^2 x + \cos x - 1 \\ &= (2 \cos x - 1)(\cos x + 1) \end{aligned}$$

$f'(x) = 0$ 에서

$$\cos x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } \cos x = -1$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } x = \pi (\because 0 \leq x \leq \pi)$$

따라서 함수 $f(x)$ 의 증감표는 오른쪽과 같다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x = \frac{\pi}{3}$ 에서 극댓값을 갖는다.

$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{4}$ 이므로 $f(x)$ 는 $x = \frac{\pi}{3}$ 에서 최댓값 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ 을 갖는다.

$$\therefore a = \frac{\pi}{3}$$

x	0	...	$\frac{\pi}{3}$	...	π
$f'(x)$		+	0	-	0
$f(x)$	0	$\nearrow$	$\frac{3\sqrt{3}}{4}$	$\searrow$	0

답 ③

유제

정답과 풀이 82쪽

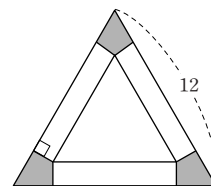
확인유제

- 05 함수 $f(x) = ax^3 - 6ax^2 + b$ ($-1 \leq x \leq 2$)의 최댓값이 6이고, 최솟값이 -26일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $(a+b)^2$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

발전유제

- 06 한 변의 길이가 12인 정삼각형 모양의 종이를 그림과 같이 세 꼭짓점 주위에서 합동인 사각형으로 자른 후, 뚜껑이 없는 정삼각기둥 모양의 상자를 만들려고 한다. 상자의 부피가 최대가 될 때, 상자의 밑면의 한 변의 길이는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10



예제 4

곡선의 오목 · 볼록과 변곡점



www.ebsi.co.kr

함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ 의 그래프의 $x=2$ 인 점에서의 접선의 기울기가 4이고 점 $(1, 2)$ 가 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점일 때, 세 상수 a, b, c 의 곱 abc 의 값은?

- ① -12 ② -6 ③ 3 ④ 6 ⑤ 12

풀이 전략 $f''(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 바뀌면 점 $(a, f(a))$ 는 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점이다.

풀이 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ 에서
 $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c, f''(x) = 6ax + 2b$
 $x=2$ 에서의 접선의 기울기가 4이므로
 $f'(2) = 12a + 4b + c = 4$ ㉠
또, 점 $(1, 2)$ 가 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점이므로
 $f(1) = a + b + c = 2$ ㉡
 $f''(1) = 6a + 2b = 0$
 $\therefore b = -3a$ ㉢
㉠, ㉡, ㉢에서 $a=1, b=-3, c=4$ 이므로
 $abc = -12$

답 ①

유제

정답과 풀이 83쪽

확인유제 07 닫힌 구간 $[0, 2\pi]$ 에서 정의된 함수 $f(x) = e^x \sin x$ 의 그래프가 열린 구간 (a, b) 에서 위로 볼록할 때, $b-a$ 의 최댓값을 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

발전유제 08 함수 $f(x) = \ln(1+x^2)$ 의 그래프에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
- ㄴ. 곡선 $y=f(x)$ 는 열린 구간 $(-1, 1)$ 에서 아래로 볼록하다.
- ㄷ. 두 변곡점에서의 접선은 서로 수직이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 83 쪽

출제 경향

함수의 극댓값 또는 극솟값을 구하는 이해 문제와 합답형 문제가 출제되며, 함수의 증감과 오목·볼록을 판정하는 합답형 문제가 출제된다. 또, 도형 또는 문장으로 주어진 함수의 최댓값과 최솟값을 구하는 문제가 출제된다.

01 • 2011학년도 대수능

| 출제 의도 | 미분법을 이용하여 함수의 극솟값을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

함수 $f(x) = (x-1)^2(x-4) + a$ 의 극솟값이 10일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. [3점]

02 • 2009년 6월 평가원

| 출제 의도 | 조건을 만족시키는 삼각형 ABP의 넓이에 대한 관계식 $f(t)$ 를 구하고, 미분을 통하여 $f(t)$ 의 최댓값을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

좌표평면 위에 점 A(0, 2)가 있다. $0 < t < 2$ 일 때, 원점 O와 직선 $y=2$ 위의 점 P(t , 2)를 잇는 선분 OP의 수직이등분선과 y 축의 교점을 B라 하자. 삼각형 ABP의 넓이를 $f(t)$ 라 할 때, $f(t)$ 의 최댓값은 $\frac{b}{a}\sqrt{3}$ 이다. $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 서로소인 자연수이다.) [3점]

03 • 2008학년도 대수능

| 출제 의도 | 함수 $f(x)$ 와 합성함수 $(f \circ f)(x)$ 의 그래프의 증감과 오목·볼록 판정에 대하여 이해하고 있는지를 묻는 문제이다.

함수 $f(x) = x + \sin x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = (f \circ f)(x)$ 로 정의할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [3점]

→ 보기 ←

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 의 그래프는 열린 구간 $(0, \pi)$ 에서 위로 볼록하다.
- ㄴ. 함수 $g(x)$ 는 열린 구간 $(0, \pi)$ 에서 증가한다.
- ㄷ. $g'(x) = 1$ 인 실수 x 가 열린 구간 $(0, \pi)$ 에 존재한다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

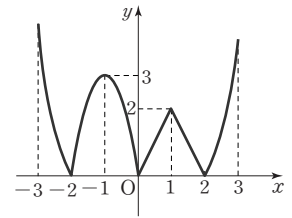


01 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 2kx + 2$ 가 극값을 갖도록 하는 정수 k 의 최솟값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

02 닫힌 구간 $[-3, 3]$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 함수 $y=f(x)$ 가 극값을 갖는 x 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2



03 닫힌 구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $f(x) = (x^2 - 3)e^{-x}$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, Mm 의 값은?

(단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① $-5e^3$ ② $-4e^3$ ③ $-3e^3$ ④ $-2e^3$ ⑤ $-e^3$

04 함수 $f(x) = x^4 - 6x^2 + 3$ 의 그래프가 열린 구간 (a, b) 에서 위로 볼록할 때, a 의 최솟값 α 와 b 의 최댓값 β 에 대하여 $(\beta - \alpha)^2$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

05 열린 구간 $(0, 2\pi)$ 에서 정의된 함수 $f(x) = x^2 - 4\cos x$ 의 그래프에서 변곡점의 x 좌표들의 합은?

- ① $\frac{3}{2}\pi$ ② 2π ③ $\frac{5}{2}\pi$ ④ 3π ⑤ $\frac{7}{2}\pi$



01 삼차함수 $f(x) = ax^3 + bx$ 에 대하여 $x=1$ 에서의 접선의 기울기가 양이고, 극값을 갖지 않을 필요충분조건은?

- ① $a > 0, b > 0$ ② $a > 0, b \geq 0$ ③ $a > 0, b < 0$
 ④ $a < 0, b > 0$ ⑤ $a < 0, b \geq 0$

02 함수 $f(x) = kx + 2\cos x$ 가 극값을 갖지 않도록 하는 양의 정수 k 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

03 $-2 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

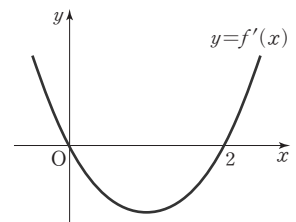
- ① $-\frac{1}{2}$ ② 0 ③ $\frac{1}{2}$ ④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

04 미분가능한 함수 $f(x) = x^2 + ax - b \ln x$ 가 $x=1$ 에서 극값을 갖고 변곡점의 x 좌표가 $\frac{1}{2}$ 일 때, 두 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

05 삼차함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 5$ 에 대하여 $y=f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

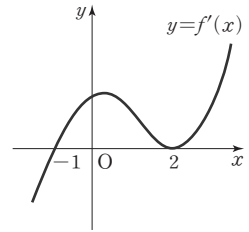
- 보기 ←
 ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극솟값을 갖는다.
 ㄴ. $3a+b+c=0$
 ㄷ. $a=1$ 일 때, $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축에 접한다.



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

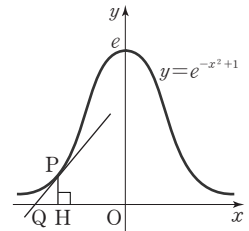
- 01 사차함수 $f(x) = x^4 + ax^3 + bx + c$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같이 점 $(-1, 0)$ 을 지나고 점 $(2, 0)$ 에서 x 축에 접한다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 오직 한 점에서 만날 때, 세 상수 a, b, c 의 합 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24



- 02 함수 $y = e^{-x^2+1}$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 이 곡선 위의 한 점 $P(a, e^{-a^2+1})$ 에서 그은 접선과 x 축이 만나는 점을 Q라 하고, 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라고 하자. 삼각형 PQH의 넓이가 최대가 되는 a 의 값은? (단, $a \leq -1$)

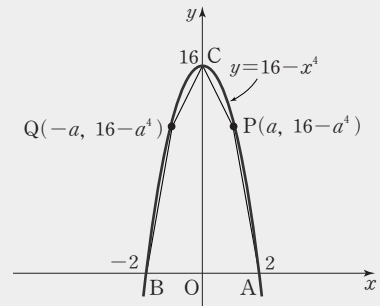
- ① -3 ② $-2\sqrt{2}$ ③ -2
④ $-\sqrt{2}$ ⑤ -1



신유형

- 03 좌표평면에 곡선 $y = 16 - x^4$ 이 있다. 곡선 $y = 16 - x^4$ 이 x 축과 만나는 두 점을 A(2, 0), B(-2, 0)이라 하고, y 축과 만나는 점을 C(0, 16)이라 하자. 곡선 $y = 16 - x^4$ 위의 한 점 $P(a, 16 - a^4)$ 과 P의 y 축에 대한 대칭점 $Q(-a, 16 - a^4)$ 에 대하여 오각형 APCQB의 넓이의 최댓값은 $a\sqrt[3]{2} + \beta$ 이다. 두 유리수 α, β 의 합 $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, $0 < a < 2$)

- ① 32 ② 36 ③ 40
④ 44 ⑤ 48



- 04 함수 $f(x) = \cos x^2$ 에 대한 다음 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

- ㄱ. $x=0$ 에서 극값을 갖는다.
ㄴ. 열린 구간 $(0, \frac{\sqrt{2\pi}}{2})$ 에서 위로 볼록한 함수이다.
ㄷ. 열린 구간 $(0, \frac{\pi}{2})$ 에서 방정식 $f(\sqrt{\pi}) = f(0) + \frac{f'(x)}{x}$ 의 근은 $x = \frac{\sqrt{2\pi}}{2}$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



12 | 도함수의 활용(3)

1. 방정식에의 활용

방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점의 x 좌표이다.

또, 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표이다.

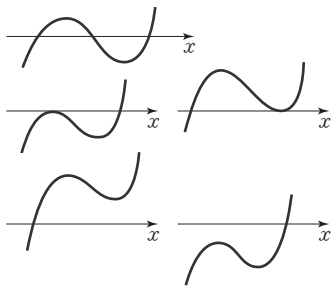
(1) 미분법을 이용하여 방정식의 실근의 개수를 구하는 방법

- ① 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수를 구하는 경우 : $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 구한 다음, $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축과의 교점의 개수를 구한다.
- ② 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근의 개수를 구하는 경우 : $y=f(x)-g(x)$ 의 그래프의 개형을 구한 다음, $y=f(x)-g(x)$ 의 그래프와 x 축과의 교점의 개수를 구한다.

(2) 삼차방정식의 실근의 개수

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 즉 극댓값과 극솟값을 모두 가질 때, 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 근은 다음과 같다.

- ① (극댓값) $\times$ (극솟값) $< 0 \iff$ 서로 다른 세 실근
- ② (극댓값) $\times$ (극솟값) $= 0 \iff$ 중근과 다른 한 실근
- ③ (극댓값) $\times$ (극솟값) $> 0 \iff$ 한 실근과 서로 다른 두 허근



확인 문제

정답과 풀이 88쪽

01 다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- (1) $x^3 - 3x - 1 = 0$
- (2) $xe^x = 1$ (단, $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$)

02 x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 - 9x + k = 0$ 이 중근과 다른 한 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

- ① 12 ② 17 ③ 22 ④ 27 ⑤ 32